

网络层

一、概述

主要任务：实现网络的互连，进而实现数据包在各网络之间的传输

因特网（Internet）是全世界用户数量最多的互联网，使用TCP/IP协议栈

应用层	各种应用层协议（HTTP、FTP、SMTP等）
运输层	TCP, UDP
网际层	IP
网络接口层	各种网络接口

数据包在传输过程中可能会：

1. 误码
2. 因路由器繁忙而被路由器丢弃
3. 按序发送的数据包不能按序到达接收方

若网络层能对上述在传输过程中出现的错误进行处理—网络层提供可靠传输；

否则提供的是不可靠的传输服务。

二、网络层提供的两种服务

1. 面向连接的虚电路服务

核心思想：可靠通信由网络来保证

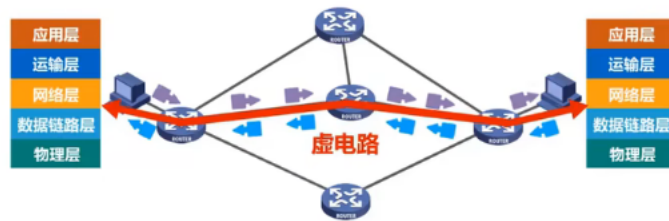
当两台计算机进行通信时，应当**首先建立网络层**的连接。

—— 建立一条虚电路VC，以保障网络双方所需的一切资源。

虚电路：逻辑连接；分组都沿着这条逻辑连接按照 存储转发 的方式传送

对比 ~ 采用电路交换的电话通信：先建立一条真正的连接

- **可靠通信由网络来保证**
- 必须建立**网络层的连接** —— **虚电路VC(Virtual Circuit)**
- 通信双方**沿着已建立的虚电路发送分组**
- 目的主机的地址仅在连接建立阶段使用，之后每个**分组的首部只需携带一条虚电路的编号**（构成虚电路的每一段链路都有一个虚电路编号）。
- 这种通信方式如果再使用可靠传输的网络协议，就可使所发送的分组最终正确到达接收方（无差错按序到达、不丢失、不重复）。
- **通信结束后，需要释放之前所建立的虚电路。**



2. 无连接的数据报服务

核心思想：可靠通信应当由**用户主机**来保证

不需要建立网络层连接，每个分组可走不同的路径

每个分组的首部必须携带目标主机的**完整地址**

这种通信方式所传送的分组可能 **误码、丢失、重复和失序**

由于网络本身不提供端到端的可靠传输服务，这就使路由器可以做得比较简单，而且价格低廉（与电信网的交换机相比较）

因特网 采用了这种思想 –将复杂的网络处理功能置于因特网的**边缘**（用户主机和其内部的运输层），而将相对简单的尽最大努力的分组交付功能置于因特网的**核心**。

好处：网络造价降低，运行方式灵活，适应多种应用。

三、IPv4地址概述

- **IPv4地址**就是给因特网（Internet）上的**每一台主机（或路由器）的每一个接口**分配一个在全世界范围内是**唯一的32比特的标识符**。
- IP地址由因特网名字和数字分配机构**ICANN**(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)进行分配。
 - ☐ 我国用户可向亚太网络信息中心**APNIC**(Asia Pacific Network Information Center)申请IP地址，需要缴费。
 - ☐ 2011年2月3日，互联网号码分配管理局**IANA**（由ICANN行使职能）宣布，IPv4地址已经分配完毕。
 - ☐ 我国在2014至2015年也逐步停止了向新用户和应用分配IPv4地址。同时全面开展商用部署IPv6。
- **IPv4地址的编址方法经历了如下三个历史阶段：**



点分十进制表示方法：

32比特IPv4地址: 00001010111100000000111110101010

每8位分为一组:

写出每组的十进制数: 10 240 15 170

写成点十进制形式: 10 . 240 . 15 . 170

1. 分类编址的IPv4地址



注意:

- 只有A、B、C类地址可分配给网络中的主机或路由器的各接口
- 不能分配:
 - 主机号 全0 - 网络地址
 - 主机号 全1 - 广播地址

1.1. A类地址 0~127

8位网络号最高位固定为0

最小网络号0, 保留不指派

第一个可指派的网络号为1, 网络地址为1.0.0.0

最大网络号127, 作为本地环回测试地址, 不指派

最小的本地环回测试地址为127.0.0.1

最大的本地环回测试地址为127.255.255.254

最后一个可指派的网络号为126, 网络地址为126.0.0.0



可指派的网络数量为 $2^{(8-1)} - 2 = 126$ (减2的原因是除去最小网络号0和最大网络号127)

每个网络中可分配的IP地址数量为 $2^{24} - 2 = 16777214$ (减2的原因是除去主机号为全0的网络地址和全1的广播地址)

- 主机号ALL为0 → 不指派 => 网络地址
- 主机号ALL为1 → 不指派 => 广播地址
- 网络号00000000 - 保留不指派
- 网络号01111111 - 本地环回测试地址, 不指派。

127.0.0.0 是环回网络的标识地址(用来标识整个 127.x.x.x 网络) , 而不是一个具体可用的环回主机地址。因此不能用来作为本地环回测试地址。

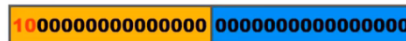
环回地址用于指向本地计算机。(localhost)

127.255.255.255 是整个环回地址范围的广播地址。广播地址用于向网络中的所有主机发送消息。广播地址的目标是整个网络中的所有设备, 而不是一个具体的主机。因此, 它不能用作单独的环回测试地址。

1.2. B类地址 128~191



最小网络号也是第一个可指派的网络号**128.0**
网络地址为**128.0.0.0**



最大网络号也是最后一个可指派的网络号**191.255**
网络地址为**191.255.0.0**



可指派的网络数量为 $2^{(16-2)} = 16384$

每个网络中可分配的IP地址数量为 $2^{16} - 2 = 65534$

1.3. C类地址 192~223



最小网络号也是第一个可指派的网络号**192.0.0**
网络地址为**192.0.0.0**



最大网络号也是最后一个可指派的网络号**223.255.255**
网络地址为**223.255.255.0**



可指派的网络数量为 $2^{(24-3)} = 2097152$

每个网络中可分配的IP地址数量为 $2^8 - 2 = 254$ (减2的原因是除去主机号为全0的网络地址和全1的广播地址)

建议: 查阅RFC 3330文档, 原先192.0.0是保留网络号, 但根据2002年9月发表的RFC 3330文档, 192.0.0网络号已经可以分配了。

【练习】请填写以下两个表格的内容。

分类的IP地址	类别	是否可以指派给主机
0.1.2.3	A	否（保留的网络号）
1.2.3.4	A	是
126.255.255.255	A	否（广播地址）
127.0.0.1	A	否（本地环回测试地址）
128.0.255.255	B	否（广播地址）
166.16.18.255	B	是

分类的IP地址	类别	是否可以指派给主机
172.18.255.255	B	否（广播地址）
191.255.255.252	B	是
192.0.0.255	C	否（广播地址）
196.2.3.8	C	是
218.75.230.30	C	是
223.255.255.252	C	是

解析：

- 根据地址左起第一个十进制数的值，可以判断出网络类别
 - <127 A类
 - 128~191 B类
 - 192~223 C类
- 根据网络类别，区分地址中网络号部分、主机号部分
- 以下情况的地址不能指派给主机/路由器接口：
 - A类网络号0和127
 - 主机号为全0，这是网络地址
 - 主机号为全1，这是广播地址

【2017年 题36】下列IP地址中，只能作为IP分组的源IP地址但不能作为目的IP地址的是 **A**

- A. 0.0.0.0 B. 127.0.0.1 C. 20.10.10.3 D. 255.255.255.255

【解析】

地址0.0.0.0是一个特殊的IPv4地址，只能作为源地址使用，表示“在本网络上的本主机”。封装有DHCP Discovery报文的IP分组的源地址使用0.0.0.0；

以127开头且后面三个字节非“全0”或“全1”的IP地址是一类特殊的IPv4地址，既可以作为源地址使用，也可以作为目的地址使用，用于本地软件环回测试，例如常用的环回测试地址127.0.0.1；

地址255.255.255.255是一个特殊的IPv4地址，只能作为目的地址使用，表示“只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）”。

一般不使用的特殊IP地址				
网络号	主机号	作为源地址	作为目的地址	代表的意思
0	0	可以	不可	在本网络上的本主机（DHCP协议）
0	host-id	可以	不可	在本网络上的某台主机host-id
全1	全1	不可	可以	只在本网络上进行广播（各路由器均不转发）
net-id	全1	不可	可以	对net-id上的所有主机进行广播
127	非全0或全1	可以	可以	用于本地软件环回测试

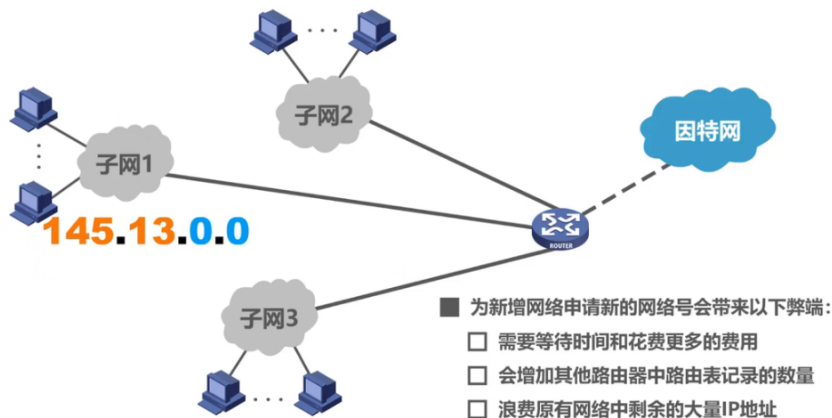
▼ 交换机接口是否占用IP地址？（路由器占用）

交换机作为数据转发设备，不一定需要 IP 地址。是否占用 IP 地址取决于交换机的类型和功能：

- 普通交换机（Layer 2 Switch）：
 - 纯粹负责数据帧的转发，不需要 IP 地址。其工作基于 MAC 地址表，因此它本身不会占用 IP 地址。
- 管理型交换机（Managed Switch）：
 - 为了管理和配置，管理型交换机通常会占用一个 IP 地址。这是为了让管理员通过 SSH、Telnet 或 Web 界面远程访问和配置交换机。
 - 这个 IP 地址通常是静态配置的或者通过 DHCP 动态分配。

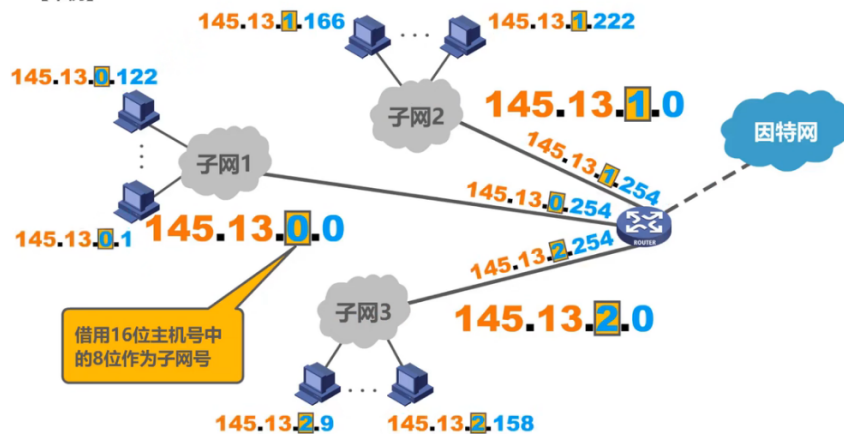
2. 划分子网的IPv4地址

出现划分子网的需求：



从主机号部分借用一部分作为子网号。

【举例】



如何使计算机知道多少位的主机号被借用成为了子网？

---通过子网掩码

32比特的子网掩码可以表明分类IP地址的主机号部分被借用了几个比特作为子网号。

32比特的分类IPv4地址



2级结构→三级结构

32比特的划分子网的IPv4地址



- 子网掩码用连续的比特1来对应**网络号**和**子网号**
- 用连续的比特0来对应**主机号**
- 将划分子网的IPv4地址与其相应的子网掩码进行逻辑与运算就可得到IPv4地址所在子网的网络地址

路由

1. 路由选择协议概述

静态路由选择

■ 由**人工配置**的网络路由、默认路由、特定主机路由、黑洞路由等都属于静态路由。

■ 这种人工配置方式简单、开销小。
但不能及时适应网络状态（流量、拓扑等）的变化。

■ 一般只在**小规模网络**中采用。

动态路由选择

■ 路由器通过路由选择协议**自动获取路由信息**。

■ 比较复杂、开销比较大。
能较好地适应网络状态的变化。

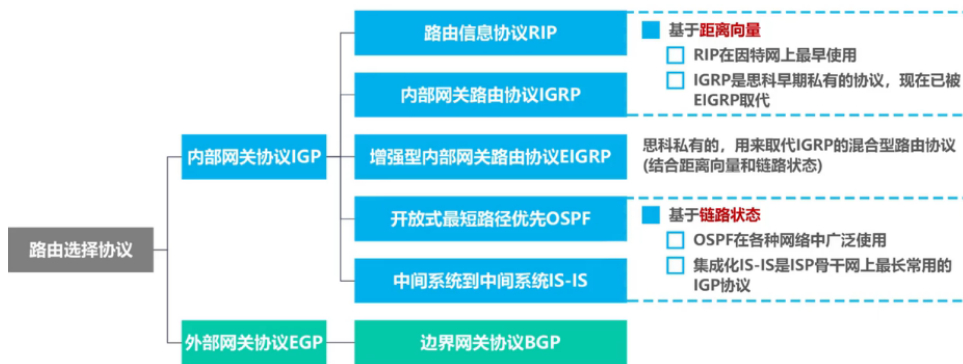
■ 适用于**大规模网络**。

- 因特网所采用的路由选择协议的主要特征：
 1. 自适应：动态路由选择，能较好地适应网络状态的变化。
 2. 分布式：路由器之间交换路由信息
 3. 分层次：将整个因特网划分许多较小的自治系统AS (Autonomous System) – 每个自治系统内外采用的路由算法/协议可以不同。

内部👉 域内；外部👉 域间。

网关=路由；早期RFC文档使用网关一次，现在已经使用路由器。

■ 常见的路由选择协议



路由选择部分：

路由选择处理机 – 根据所选择的路由选择协议，周期性地与其他路由器进行路由信息的交互，更新路由表。

分组转发部分：

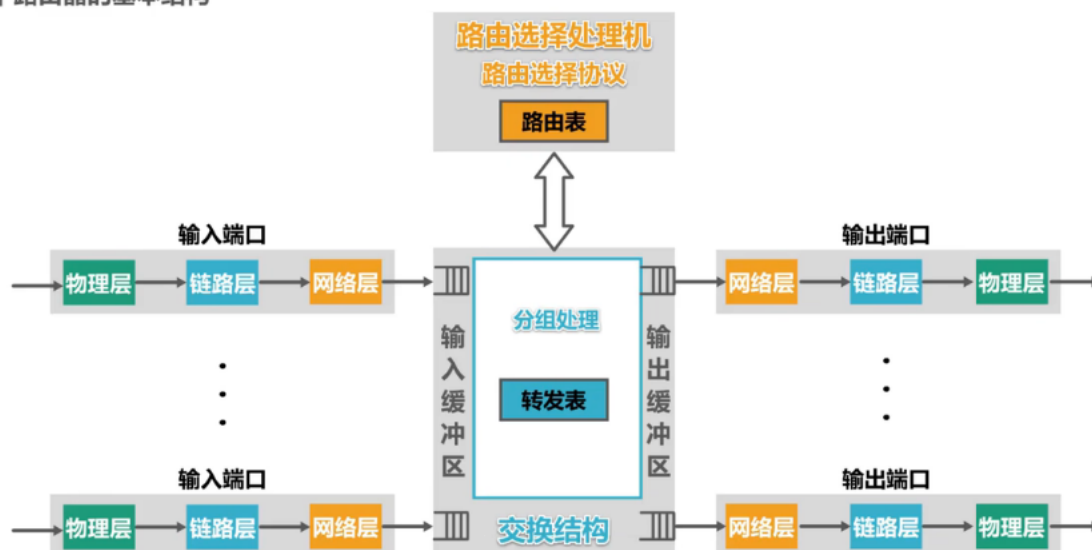
物理层：信号→比特流

链路层：将比特流识别成帧，去除帧头/帧尾→ 网络层

网络层：

1. 普通待转发的数据分组，根据分组首部中的目的地址，进行查表转发。→ 输出
2. 路由器之间交换路由信息的报文 → 路由选择处理机 –更新路由表
 - 路由表：一般仅包含从目的网络到下一跳的映射，需要对网络拓扑变化的计算最优化。
 - 转发表：从路由表得出。

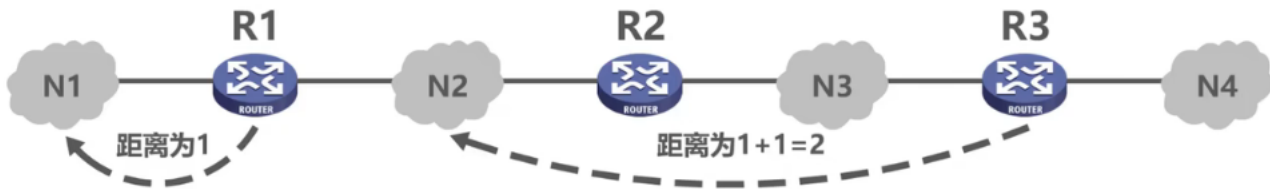
■ 路由器的基本结构



路由选择处理机（Routing Processor）的主要作用是负责路由器的控制层面和管理功能，而不是直接参与与数据包的转发。

2. 路由信息协议 RIP

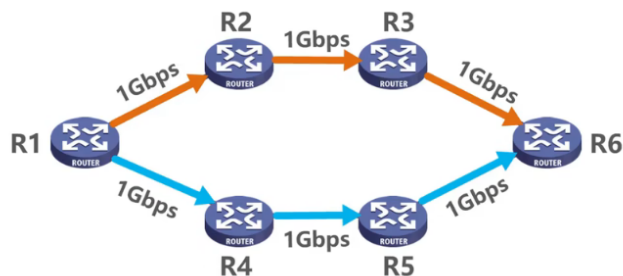
- **路由信息协议RIP**(Routing Information Protocol)是内部网关协议IGP中最先得到广泛使用的协议之一，其相关标准文档为RFC 1058。
- RIP要求自治系统AS内的每一个路由器都要维护从它自己到AS内其他每一个网络的距离记录。这是一组距离，称为“**距离向量D-V(Distance-Vector)**”。
- RIP使用**跳数**(Hop Count)作为度量(Metric)来衡量到达目的网络的距离。
 - 路由器到直连网络的距离定义为1。
 - 路由器到非直连网络的距离定义为所经过的路由器数加1。
 - 允许一条路径最多只能包含15个路由器。“距离”等于16时相当于不可达。因此，**RIP只适用于小型互联网**。



RIP认为，好的路由就是“距离短”的路由，也就是**所通过路由器数量最少的路由**



RIP认为，如图，好路由是：R1→R4→R5，即便是其带宽很小。



当到达同一目的网络，有多条“距离相等”的路由时，可以进行**等价复杂均衡**

也就是将通信量**均衡**地分布在多条等价的路由上

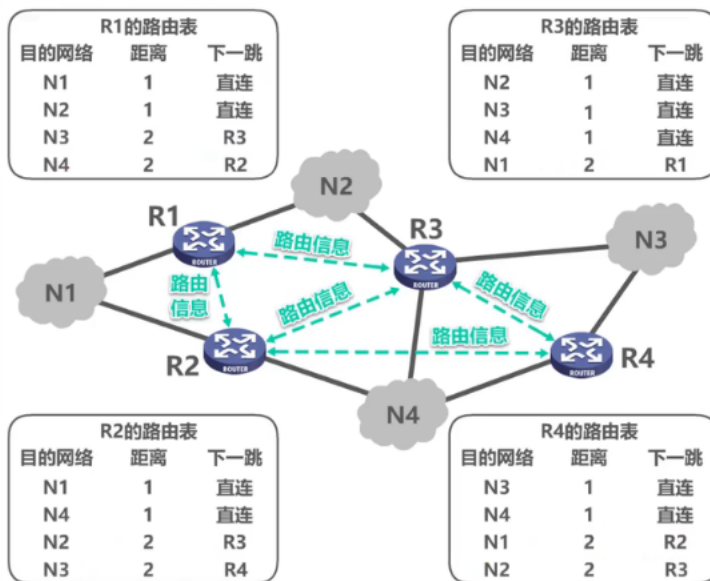
■ RIP包含以下三个要点:

- ☐ **和谁交换信息** 仅和**相邻路由器**交换信息
- ☐ **交换什么信息** 自己的**路由表**
- ☐ **何时交换信息** **周期性交换** (例如每30秒)



相邻路由器-直接连接 <路由器-直连网络-路由器>

【举例】RIP的基本工作过程



- ① 路由器刚开始工作时, **只知道自己到直连网络的距离为1。**
- ② 每个路由器仅**和相邻路由器**周期性地**交换并更新路由信息。**
- ③ 若干次交换和更新后, **每个路由器都知道到达本AS内各网络的最短距离和下一跳地址**, 称为**收敛**。

IPv4数据报的首部格式



首部以32bit为单位进行描述, 图中每一行都由32个bit, 也就是4个字节构成

每个小格子成为字段/域-每个字段或某些字段的组合用来表达IP协议的相关功能

■ 版本

占4比特，表示IP协议的版本。

通信双方使用的IP协议的版本必须一致。目前广泛使用的IP协议版本号为4（即IPv4）。

■ 首部长度

占4比特，表示IP数据报首部的长度。该字段的取值以4字节为单位。

最小十进制取值为5，表示IP数据报首部只有20字节固定部分；

最大十进制取值为15，表示IP数据报首部包含20字节固定部分和最大40字节可变部分。

■ 可选字段

长度从1个字节到40个字节不等。用来支持排错、测量及安全等措施。

可选字段增加了IP数据报的功能，但这同时也使得IP数据报的首部长度成为可变的。这就增加了每一个路由器处理IP数据报的开销。实际上可选字段很少被使用。

■ 填充字段 确保首部长度为4字节的整数倍。使用全0进行填充。

由于首部长度，以4字节为单位，故IP首部报的首部长度，一定是4的整数倍，用填充字段进行补充。

■ 区分服务

占8比特，用来获得更好的服务。

该字段在旧标准中叫作服务类型，但实际上一直没有被使用过。

1998年，因特网工程任务组IETF把这个字段改名为区分服务。

利用该字段的不同数值可提供不同等级的服务质量。

只有在使用区分服务时，该字段才起作用。一般情况下都不使用该字段。

■ 总长度

占16比特，表示IP数据报的总长度（首部+数据载荷）。

最大取值为十进制的65535，以字节为单位。

【举例】

首部长度 = $(0101)_2 \times 4 = 5 \times 4 = 20$ (字节)

总长度 = $(0000001111111100)_2 = 1020$ (字节)

数据载荷长度 = 总长度 - 首部长度 = $1020 - 20 = 1000$ (字节)

IPv4数据报 (1020字节)	
首部	数据载荷
20字节	



这三个字段共同用于IP数据报分片

网际层封装出IP数据报 在 数据链路层 封装成帧

每一种数据链路层协议都规定了帧的数据载荷的最大长度

